# auExpert

MVP — DIÁRIO INTELIGENTE

Uma inteligência única para o seu pet — Descrição Completa de Funcionalidades

🗓️ Gerado em 2026-04-25 🏢 Multiverso Digital (Belisario) 🛠️ Expo SDK 52 · React Native · TypeScript · Supabase · Claude API

## 1 AUTENTICAÇÃO

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Cadastro** | Nome completo, email, senha (mín 8 chars, maiúscula, número, especial), validação de idade (LGPD 13 anos, GDPR 16 anos) |
| **Login** | Email + senha com contador de falhas — lock após 5 tentativas, liberado em 15 min |
| **Biometria** | Impressão digital ou Face ID — credenciais salvas no SecureStore do dispositivo, nunca no servidor |
| **Esqueci a senha** | Fluxo de reset via email ( `send-reset-email` Edge Function) |
| **Sessão** | Token JWT gerenciado pelo Supabase Auth com refresh automático |
| **Auditoria** | Cada login registrado em `audit_log` com método (password / biometric) via `recordUserLogin()` |
| **Exclusão de conta** | Soft delete com cascade via `delete-account` Edge Function |

## 2 GESTÃO DE PETS

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Cadastrar pet** | Nome, espécie (cão/gato), raça, data nasc., peso, porte, cor, microchip, tipo sanguíneo, castrado |
| **Análise por foto** | Tutor tira foto → IA estima raça, peso, idade, humor pela expressão (AI-first UX) |
| **Editar pet** | Todos os campos editáveis com validação |
| **Listar pets** | Hub "Meus Pets" com cards, filtro por espécie, pull-to-refresh |
| **Excluir pet** | Soft delete ( `is_active = false` ) + tela de restauração `deleted-records.tsx` |
| **Offline** | Criação/edição/exclusão enfileirada offline, sincroniza ao reconectar |
| **Co-tutores** | Até N tutores por pet (owner / co_parent / caregiver / viewer) com controle de visibilidade de finanças |

## 3 DIÁRIO INTELIGENTE

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Nova entrada** | Texto, voz (STT), foto, vídeo, áudio do pet, PDF/scan — tela unificada com mic iniciando automaticamente |
| **STT** | `useSimpleSTT()` via expo-speech-recognition — transcreve em tempo real no idioma do dispositivo |
| **Classificação IA** | `classify-diary-entry` processa em background: tipo, humor, tags, urgência, métricas clínicas, gastos, alertas de saúde |
| **Narração** | `generate-diary-narration` — texto literário em 3ª pessoa no idioma do tutor (≤150 palavras, registro Elite) |
| **Humor** | 13 humores predefinidos (ecstatic, happy, calm, tired, anxious, sad, playful, sick, alert, fearful, submissive, hungry) — manual ou IA |
| **Lentes (ModuleCards)** | Cards especializados: gastos, métricas de peso, sintomas, lembretes, análise de áudio/vídeo |
| **AudioSubcard** | Detecta fallback silencioso do classificador e oculta badges enganosos, exibe nota discreta |
| **Modo Fast / Deep** | Análise rápida (max_tokens reduzido) ou profunda; fix garante que Gemini retorne estrutura completa em Fast mode |
| **RAG por pet** | Embedding gerado ao publicar; memória vetorial isolada por pet em `pet_embeddings` |
| **Timeline** | Scroll infinito com pull-to-refresh; eventos agendados intercalados |
| **Edição** | Editar texto, regenerar narração, mudar humor |
| **Exclusão** | Soft delete — embedding mantido no RAG |
| **Eventos automáticos** | Vacinas vencendo, aniversários, insights semanais, conquistas — gerados pelo sistema |
| **Realtime** | Supabase Realtime invalida cache quando co-tutor escreve nova entrada |
| **Offline** | SQLite local para leitura; criação enfileirada e sincronizada ao reconectar |
| **Export PDF** | `diaryPdf.ts` — export completo com texto, narração, humor, tags, fotos |

## 4 MÓDULO DE SAÚDE

| Sub-módulo | Funcionalidade |
|---|---|
| **Vacinas** | Nome, data, lote, veterinário, clínica, próxima dose — alertas CRON 7d e 1d antes do vencimento |
| **Alergias** | Alérgeno, reação, severidade (leve/moderada/grave), data/diagnóstico |
| **Medicamentos** | Nome, dose, frequência, via, início/fim, observações |
| **Consultas** | Data, tipo (checkup/cirurgia/emergência), veterinário, clínica, diagnóstico, hora |
| **Exames** | Nome, data, resultado, laboratório, observações |
| **Cirurgias** | Nome, data, veterinário, clínica, notas pós-operatórias |
| **Health Score** | Score 0-100 calculado pela IA, exibido em `HealthScoreCircle` |
| **Bridge saúde→diário** | `bridge-health-to-diary` cria entrada emocional no diário a partir de evento de saúde com narração automática |
| **Soft delete** | Todos os registros recuperáveis via `deleted-records.tsx` |
| **Export PDF** | `healthPdf.ts` — prontuário completo |

## 5 ANÁLISE DE FOTO (IA Vision)

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Upload / câmera** | Foto existente ou captura ao vivo via Expo Camera |
| **Identificação** | Raça primária + confiança, raça secundária, mistura, porte, faixa etária, idade estimada, peso estimado, sexo, pelagem (cor/padrão/qualidade/comprimento) |
| **Saúde visual** | Body condition score (1-9); observações: pele/pelo/olhos/ouvidos/boca/unhas/higiene/parasitas/nódulos com severidade |
| **Humor** | Humor primário + confiança + sinais detectados na expressão/postura |
| **Ambiente** | Localização (home/parque/praia/clínica/etc.), acessórios, outros animais, riscos visíveis |
| **Alertas** | Saúde/segurança/cuidados por nível de severidade |
| **Profundidade** | Superficial (rápido) ou profundo (completo) — `AnalysisDepthInfoModal` explica diferenças |
| **Histórico** | Análises salvas em `photo_analyses`, comparáveis via `compare-photo-analysis` |
| **Disclaimer** | Confidence < 0.5 → disclaimer obrigatório; nunca diagnosticar |
| **Export PDF** | `photo-analysisPdf.ts` |

## 6 NUTRIÇÃO

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Modalidade** | Só ração, ração + natural, só comida caseira — com calculadora de percentual |
| **Ração atual** | Produto, marca, categoria, porção (g), porções/dia, calorias (kcal) |
| **Histórico alimentar** | Trocas de ração com datas |
| **Restrições** | Lista de alérgenos/ingredientes a evitar |
| **Suplementos** | Suplementos ativos com doses |
| **Avaliação IA** | Score 1-10 da dieta atual + prós/contras + recomendação (cache 7 dias) |
| **Cardápio semanal** | Gerado por IA — menu com receitas, ingredientes, passos, armazenamento (cache 3 dias) |
| **Dicas** | Tips de nutrição geradas por IA para o pet específico |
| **Export PDF** | `nutritionPdf.ts` + `cardapioPdf.ts` |

## 7 MÓDULO PROFISSIONAL

**Perfil Profissional:** Cadastro com tipo (vet/groomer/nutricionista/etc.), nome de exibição, conselho profissional, registro, idiomas, especialidades e bio. Gating por plano do tutor.

### 7.1 Sete Agentes IA para Documentos

| Agente | Documento Gerado |
|---|---|
| **Anamnese** | Histórico do paciente + consultas + medicamentos + status vacinas + tendência de peso + sintomas + alertas |
| **Prontuário** | Rascunho médico completo: histórico, exame físico, diagnósticos, plano de tratamento, prognóstico, acompanhamento |
| **Receituário** | Receita padrão/controlada/especial com itens, dose, frequência, duração |
| **ASA** | Atestado de saúde/viagem: vacinas em dia, controle de parasitas, apto para viagem, achados, observações |
| **TCI** | Termo de consentimento informado: descrição do procedimento, riscos, alternativas — com captura de assinatura digital |
| **Notificação** | Notificação compulsória: código CID, nível de suspeita, órgão notificado |
| **Relatório de Alta** | Diagnóstico, tratamento realizado, cuidados domiciliares, acompanhamento, sinais de alerta |

### 7.2 Acesso e Gating

Tutores convidam profissionais por email → profissional aceita → acesso ao pet. Controle por plano: lock icon se agente não liberado. "Meus Pacientes" lista todos os pets com acesso concedido. TCI com assinatura digital salva no Storage.

## 8 CO-TUTORES E PARCERIAS

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Convites** | Tutor convida por email com função e expiração (1-30 dias) |
| **Aceite** | Via deep link no email ou diretamente no app |
| **Revogação** | Tutor revoga acesso a qualquer momento |
| **Visibilidade de finanças** | Toggle por membro — controla acesso ao módulo de gastos |
| **Funções** | owner (completo), co_parent (leitura/escrita), caregiver (restrito), viewer (somente leitura) |
| **Realtime** | Entradas criadas por co-tutores aparecem na timeline em tempo real via Supabase Realtime |

## 9 NOTIFICAÇÕES E LEMBRETES

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Push** | Expo Notifications — token registrado em `users.expo_push_token` |
| **Tipos** | vaccine_reminder, diary_reminder (19h), ai_insight, welcome, medication_reminder, followup_reminder |
| **CRON vacinas** | Diário 08:00 — alertas 7 dias e 1 dia antes do vencimento |
| **CRON eventos** | `check-scheduled-events` 2x/dia (07h + 20h) |
| **Fila** | `notifications_queue` — in-app + push, marcar lido, dispensar |
| **Tela lembretes** | Lista de pendentes ordenada por `scheduled_for` |

## 10 STATS — PAINEL DO TUTOR

| Métrica | Detalhe |
|---|---|
| **Uso de IA** | Imagens analisadas, vídeos, áudios transcritos, scans, cardápios gerados, prontuários gerados |
| **Pets** | Contagem de cães e gatos |
| **Pessoas** | Co-tutores, cuidadores, visitantes, total |
| **Profissionais** | Por tipo + convites pendentes |
| **Atividade** | Dias ativos no mês, data do último login |
| **Filtro** | Seletor de mês/ano |
| **Fonte** | RPC `get_user_stats` (Supabase) com 5 min stale time |

## 11 CONFIGURAÇÕES

| Funcionalidade | Detalhe |
|---|---|
| **Escala de fonte** | 3 opções de tamanho ( `fontScale` via `usePreferencesStore` ) |
| **Antecedência de notificações** | Long (dias), Mid (horas), Short (horas antes) — configurável por tipo |
| **Biometria** | Ativar/desativar |
| **Idioma** | Seletor de idioma do app |
| **Documentos legais** | Termos de uso, política de privacidade |
| **Zona de perigo** | Excluir conta permanentemente |

## 12 TELAS ADICIONAIS POR PET

| Tela | Funcionalidade |
|---|---|
| **Felicidade** | Curva de humor ao longo do tempo |
| **Conquistas** | Marcos e badges do pet |
| **Amigos** | Lista de co-tutores |
| **Gastos** | Despesas por categoria, total mensal |
| **Agenda** | Calendário de eventos agendados |
| **Viagem** | Documentação para viagem (ASA + vacinas) |
| **Prontuário + QR** | Resumo médico consolidado com QR code de acesso |
| **Carteirinha** | ID card digital com microchip, tipo sanguíneo, contato do tutor |
| **Cápsulas do tempo** | Memórias encapsuladas |
| **Documentos** | Documentos enviados (receitas, exames) |
| **Seguro** | Informações de plano/seguro pet |
| **Testamento** | Testamento emocional |
| **Registros excluídos** | Restauração de soft-deletes |

## 13 EXPORT PDF (20+ tipos)

`diaryPdf` `healthPdf` `nutritionPdf` `cardapioPdf` `photo-analysisPdf` `agendaPdf` `expensesPdf` `friendsPdf` `happinessPdf` `id-cardPdf` `achievementsPdf` `prontuarioPdf` `painelPdf` `profilePdf` `preferencesPdf` `professionalDocsPdf` `travelPdf` `iaChatPdf` `plansPdf` `helpPdf`

> Todos usam `PdfActionModal` (bottom sheet com Preview + Compartilhar), gerados via `expo-print`, compartilhados via `expo-sharing`.

## 14 OFFLINE FIRST

| Camada | Detalhe |
|---|---|
| SQLite local | Diário em cache para leitura offline via `localDb.ts` |
| Fila de mutações | `offlineQueue.ts` — operações CRUD enfileiradas no AsyncStorage |
| React Query | staleTime 5 min, gcTime 30 min, retry 2 — serve do cache quando offline |
| NetworkGuard | Banner animado offline/online, contador de pendentes, sync automático ao reconectar |
| onlineManager | `@tanstack/react-query` + `@react-native-community/netinfo` sincronizados |

## 15 INTERNACIONALIZAÇÃO

**Idiomas completos:** pt-BR, en-US (JSON estático) | **Idiomas dinâmicos:** es-MX, es-AR, pt-PT e outros via `translate-strings` Edge Function
**Detecção automática:** `expo-localization → getLocales()[0].languageTag`
**IA responde no idioma do dispositivo** — parâmetro `language` em todas as Edge Functions

## 16 EDGE FUNCTIONS (40+)

| Grupo | Funções |
|---|---|
| Auth | `send-reset-email` · `auth-callback` · `delete-account` |
| Diário | `classify-diary-entry` · `generate-diary-narration` · `bridge-health-to-diary` · `generate-embedding` · `search-rag` |
| IA / Análise | `analyze-pet-photo` · `compare-photo-analysis` · `generate-ai-insight` · `generate-ai-tips` · `generate-personality` |
| Nutrição | `get-nutricao` · `generate-cardapio` · `evaluate-nutrition` |
| Profissional | `agent-anamnese` · `agent-prontuario` · `agent-receituario` · `agent-asa` · `agent-tci` · `agent-notificacao` · `agent-relatorio-alta` · `professional-invite-create/accept/cancel/expire` · `scan-professional-document` |
| Notificações | `send-push-notifications` · `check-scheduled-events` |
| Utilitários | `backfill-pet-rag` · `ocr-document` · `report-app-error` · `translate-strings` · `validate-ai-model` |
| Admin | `support-assistant` · `support-admin-reply` · `breed-feed` · `breed-editorial-generate` |

## 17 INFRAESTRUTURA

**BACKEND**

**IA**

Supabase — PostgreSQL 15+ · pgvector 0.7+ · Auth · Storage · Edge Functions (Deno) · Realtime
RLS ativo em todas as tabelas — isolamento por user_id e pet_id

Claude API (Anthropic) — modelo via app_config, nunca hardcoded · Gemini 2.0 como fallback · Atualização de modelo = 1 UPDATE no banco

**FRONTEND**

Expo SDK 52 · React Native · TypeScript · Expo Router v4 · Zustand 4.x · React Query 5.x · react-i18next 14.x · lucide-react-native

**ADMIN**

Dashboard Next.js em admin-dashboard/ — custos de IA, suporte, monitoramento de erros, gestão de usuários

---

auExpert — Multiverso Digital (Belisario) · MVP "Diário Inteligente" · 2026-04-25 · Documento gerado automaticamente